

LTE Standard(U)系列

QuecOpen VoLTE API 参考手册

LTE Standard 模块系列

版本：1.1

日期：2023-08-25

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他软硬件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-03-02	Marvin NING	文档创建
1.0	2021-07-21	Marvin NING	受控版本
1.1	2023-08-25	Marvin NING	1. 新增适用模块 EC200D 系列、EC200G-CN、EC600G-CN、EC800G-CN、EG800G-CN、EG912U-GL 和 EG915U 系列。 2. 新增 EC200D 系列模块文件路径的备注、更新 VoLTE 功能相关备注（第 1.1 章）。 3. 更新 EC200U 系列、EC600U 系列、EG500U-CN 和 EG700U-CN 模块的 log 查看方式（第 3.2 章）。

目录

文档历史.....	3
目录.....	4
表格索引.....	5
图片索引.....	6
1 引言.....	7
1.1. 适用模块.....	7
2 VoLTE API.....	9
2.1. 头文件.....	9
2.2. 函数概览.....	9
2.3. 函数详解.....	10
2.3.1. ql_volte_set.....	10
2.3.1.1. ql_volte_errcode_e.....	10
2.3.2. ql_volte_get.....	11
2.3.3. ql_volte_vdp_set.....	11
2.3.4. ql_volte_vdp_get.....	12
2.3.5. ql_volte_usage_set.....	13
2.3.6. ql_volte_usage_get.....	13
3 VoLTE 开发示例.....	15
3.1. 开发示例.....	15
3.2. 功能调试.....	15
4 附录 参考文档和术语缩写.....	17

表格索引

表 1: 适用模块	7
表 2: 函数概览	9
表 3: 参考文档	17
表 4: 术语缩写	17

图片索引

图 1: COM 设备 (ECx00U 系列/EGx00U 系列/EG91xU 系列模块)	16
图 2: COM 设备 (EC200D 系列/ECx00G 系列/EG800G-CN 模块)	16

1 引言

移远通信 LTE Standard(U)系列模块支持 QuecOpen®方案；QuecOpen®是基于 RTOS 的嵌入式开发平台，可简化 IoT 应用的软件设计和开发过程。有关 QuecOpen®的详细信息，请参考文档 [1]和[2]。

本文档主要介绍在 QuecOpen®方案下，LTE Standard(U)系列模块的 VoLTE 的相关 API 及开发示例。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
-	EC200D 系列
ECx00G	EC200G-CN
	EC600G-CN
	EC800G-CN
ECx00U	EC200U 系列
	EC600U 系列
EGx00U	EG500U-CN
	EG700U-CN
-	EG800G-CN
EG91xU	EG912U-GL
	EG915U 系列

备注

1. 本文档不适用于 EC600G-EU、EG700G-CN 和 EG800G-EU/LA 模块。
2. 对于 EC200D 系列模块，文档中所涉及文件路径的路径名称中均不包含 `components\`。
3. 为支持 VoLTE 相关功能，需在编译 ECx00G、ECx00U 和 EGx00U 系列模块的软件版本时添加 VoLTE 选项，例如：**`build_all new EC200UCN_AA EC200UCNAA VoLTE`**。

2 VoLTE API

2.1. 头文件

VoLTE API 头文件为 *ql_api_volte.h*，位于 SDK 包的\components\ql-kernel\inc 目录下。若无特别说明，本文档所提及的头文件均位于该目录下。

2.2. 函数概览

表 2：函数概览

函数	描述
<i>ql_volte_set()</i>	设置 VoLTE 功能
<i>ql_volte_get()</i>	获取 VoLTE 功能状态
<i>ql_volte_vdp_set()</i>	设置语音域选项
<i>ql_volte_vdp_get()</i>	获取语音域选项
<i>ql_volte_usage_set()</i>	设置模块 VoLTE 应用
<i>ql_volte_usage_get()</i>	获取模块 VoLTE 应用

2.3. 函数详解

2.3.1. ql_volte_set

该函数用于设置 VoLTE 功能。

- 函数原型

```
ql_volte_errcode_e ql_volte_set(uint8_t nSim,uint8_t mode);
```

- 参数

nSim:

[In] 所用的(U)SIM 卡。若模块仅支持 1 个(U)SIM 接口，此参数需设置为 0。

0 (U)SIM 卡 1

1 (U)SIM 卡 2

mode:

[In] VoLTE 功能状态。默认值：1。

0 关闭 VoLTE 功能

1 打开 VoLTE 功能

- 返回值

详见第 2.3.1.1 章。

备注

打开 VoLTE 功能后，*ql_start_data_call()*中 *profile_idx* 的范围为 1~5，此时禁止手动激活 PDP 上下文 6 或 7；有关该 API 的详细信息，请参考文档 [3]。

2.3.1.1. ql_volte_errcode_e

VoLTE 错误码枚举定义如下：

```
typedef enum
{
    QL_VOLTE_SUCCESS                = 0,
    QL_VOLTE_ERROR                  = 1 | (QL_COMPONENT_IMS << 16),
    QL_VOLTE_PARA_ERR,
}ql_volte_errcode_e;
```

- 成员

成员	描述
<code>QL_VOLTE_SUCCESS</code>	函数执行成功
<code>QL_VOLTE_ERROR</code>	函数执行失败
<code>QL_VOLTE_PARA_ERR</code>	参数错误

2.3.2. ql_volte_get

该函数用于获取 VoLTE 功能状态。

- 函数原型

```
ql_volte_errcode_e ql_volte_get(uint8_t nSim, uint8_t *mode);
```

- 参数

nSim:

[In] 所用的(U)SIM 卡。

0 (U)SIM 卡 1

1 (U)SIM 卡 2

mode:

[Out] VoLTE 功能状态。

0 VoLTE 功能已关闭

1 VoLTE 功能已打开

- 返回值

详见第2.3.1.1 章。

2.3.3. ql_volte_vdp_set

该函数用于设置语音域选项。

- 函数原型

```
ql_volte_errcode_e ql_volte_vdp_set( uint8_t nSim, uint8_t setting);
```

- 参数

nSim:

[In] 所用的(U)SIM 卡。若模块仅支持 1 个(U)SIM 接口，此参数需设置为 0。

- 0 (U)SIM 卡 1
- 1 (U)SIM 卡 2

setting:

[In] 语音域选项。默认值：3。

- 1 只使用 CS 域
- 2 优先使用 CS 域，PS 域作为第二选项
- 3 优先使用 PS 域，CS 域作为第二选项
- 4 只使用 PS 域

- 返回值

详见第2.3.1.1 章。

2.3.4. ql_volte_vdp_get

该函数用于获取语音域选项。

- 函数原型

```
ql_volte_errcode_e ql_volte_vdp_get(uint8_t nSim, uint8_t *setting);
```

- 参数

nSim:

[In] 所用的(U)SIM 卡。

- 0 (U)SIM 卡 1
- 1 (U)SIM 卡 2

setting:

[Out] 指向当前语音域选项的指针。

- 1 只使用 CS 域
- 2 优先使用 CS 域，PS 域作为第二选项
- 3 优先使用 PS 域，CS 域作为第二选项
- 4 只使用 PS 域

- 返回值

详见第2.3.1.1 章。

2.3.5. ql_volte_usage_set

该函数用于设置模块 VoLTE 应用。

- 函数原型

```
ql_volte_errcode_e ql_volte_usage_set(uint8_t nSim, uint8_t setting);
```

- 参数

nSim:

[In] 所用的(U)SIM 卡。若模块仅支持 1 个(U)SIM 接口，此参数需设置为 0。

0 (U)SIM 卡 1

1 (U)SIM 卡 2

setting:

[In] 模块 VoLTE 应用。默认值：1。

0 优先保障语音业务（Voice Centric）

1 优先保障数据业务（Data Centric）

- 返回值

详见第2.3.1.1 章。

2.3.6. ql_volte_usage_get

该函数用于获取模块 VoLTE 应用。

- 函数原型

```
ql_volte_errcode_e ql_volte_usage_get(uint8_t nSim, uint8_t *setting);
```

- 参数

nSim:

[In] 所用的(U)SIM 卡。

0 (U)SIM 卡 1

1 (U)SIM 卡 2

setting:

[Out] 模块 VoLTE 应用。

0 优先保障语音业务（Voice Centric）

1 优先保障数据业务（Data Centric）

- 返回值

详见第2.3.1.1章。

3 VoLTE 开发示例

本章节主要介绍在 App 侧如何使用上述 API 进行 VoLTE 开发以及简单的调试。

3.1. 开发示例

移远通信 LTE Standard(U)系列模块的 QuecOpen SDK 代码中提供了 VoLTE 的示例,即 `volte_demo.c` 文件,该文件位于 `\components\ql-application\volte` 目录下。入口函数为 `ql_volte_app_init()`,该函数启动 `volte_demo_task` 任务,如下图所示。

```
QLOSStatus ql_volte_app_init(void)
{
    QLOSStatus err = QL_OSI_SUCCESS;

    err = ql_rtos_task_create(&volte_task, 2048, APP_PRIORITY_NORMAL, "volte_task", volte_demo_task, NULL, 2);
    if(err != QL_OSI_SUCCESS)
    {
        QL_VOLTE_LOG("volte_demo_task created failed, ret = 0x%x", err);
    }

    return err;
}
```

`ql_volte_app_init()`默认不会自动调用。需要调用时,在 `components\quectel\ql_open\ql_examples\initql_init.c` 文件中取消 `ql_volte_app_init()`的注释即可,如下图所示。

```
#ifdef QL_APP_FEATURE_VOLTE
    ql_volte_app_init();
#endif
```

3.2. 功能调试

移远通信 LTE Standard(U)系列模块可通过使用移远通信 LTE OPEN EVB 进行语音通话功能调试。

编译固件版本烧录到模块中,使用 USB 线连接 LTE OPEN EVB 板的 USB 端口和 PC,USB AP Log Port 和 USB DIAG Port 主要用于显示系统调试信息。通过 cooltools 或 ArmLogel 工具抓取 log 后,可以查看上述应用示例的相关信息。log 的抓取方法请参考文档 [4]、[5]和[6]。

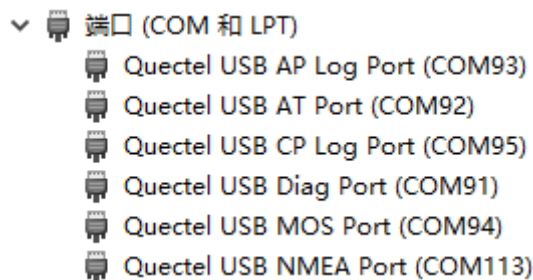


图 1: COM 设备 (ECx00U 系列/EGx00U 系列/EG91xU 系列模块)



图 2: COM 设备 (EC200D 系列/ECx00G 系列/EG800G-CN 模块)

备注

ECx00U 系列、EGx00U 系列和 EG91xU 系列模块使用 cooltools 工具抓取 log，端口使用 USB AP Log Port，抓取方法请参考文档 [4]。EC200D 系列、ECx00G 系列和 EGx00G 系列模块使用 ArmLogel 工具抓取 log，端口使用 USB DIAG Port，抓取方法请参考文档 [5]和[6]。

volte_demo_task 任务启动后，会自动开启 VoLTE 功能、设置数据优先、PS 域优先，如下图所示。

```
void volte_demo_task(void * param)
{
    ql_volte_errcode_e err = QL_VOLTE_SUCCESS;
    uint8_t nSim = 0;

    //China Telecom 4G/5G SIM card must enable VoLTE before making a call
    err = ql_volte_set(nSim, 1);
    if(err != QL_VOLTE_SUCCESS){
        QL_VOLTE_LOG("ql_voice_call_volte_set FAIL");
    }else {
        QL_VOLTE_LOG("ql_voice_call_volte_set OK");
    }

    //data centric
    err = ql_volte_usage_set(nSim, 1);
    if(err != QL_VOLTE_SUCCESS){
        QL_VOLTE_LOG("data centric set FAIL,err = %d",err);
    }else{
        QL_VOLTE_LOG("data centric set OK");
    }

    //set IMS PS Voice preferred, CS Voice as secondary
    err = ql_volte_vdp_set(nSim, 4);
    if(err != QL_VOLTE_SUCCESS){
        QL_VOLTE_LOG("set IMS PS Voice preferred FAIL,err=%d",err);
    }else{
        QL_VOLTE_LOG("set IMS PS Voice preferred OK");
    }

    ql_rtos_task_delete(NULL);
} « end volte_demo_task »
```

4 附录 参考文档和术语缩写

表 3: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_LTE_Standard(U)系列_QuecOpen_CSDK_快速开发指导
[2] Quectel_EC200D 系列_QuecOpen_CSDK_快速开发指导
[3] Quectel_LTE_Standard(U)系列_QuecOpen_数据拨号 API_参考手册
[4] Quectel_ECx00U&EGx00U&EG91xU 系列_QuecOpen_Log_抓取指导
[5] Quectel_ECx00G&EGx00G 系列_QuecOpen_Log 抓取指导
[6] Quectel_EC200D 系列_Log 抓取指导

表 4: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
(U)SIM	(Universal) Subscriber Identity Module	通用用户识别模块
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
App	Application	应用
CS	Circuit Switching	电路交换
EVB	Evaluation Board	开发板
IMS	IP Multimedia Subsystem	IP 多媒体子系统
IoT	Internet of Things	物联网
LTE	Long Term Evolution	长期演进
PC	Personal Computer	个人电脑
PS	Packet Switch	分组交换

RTOS	Real-Time Operating System	实时操作系统
SDK	Software Development Kit	软件开发工具包
USB	Universal Serial Bus	通用串行总线
VoLTE	Voice (voice calls) over LTE	长期演进语音承载